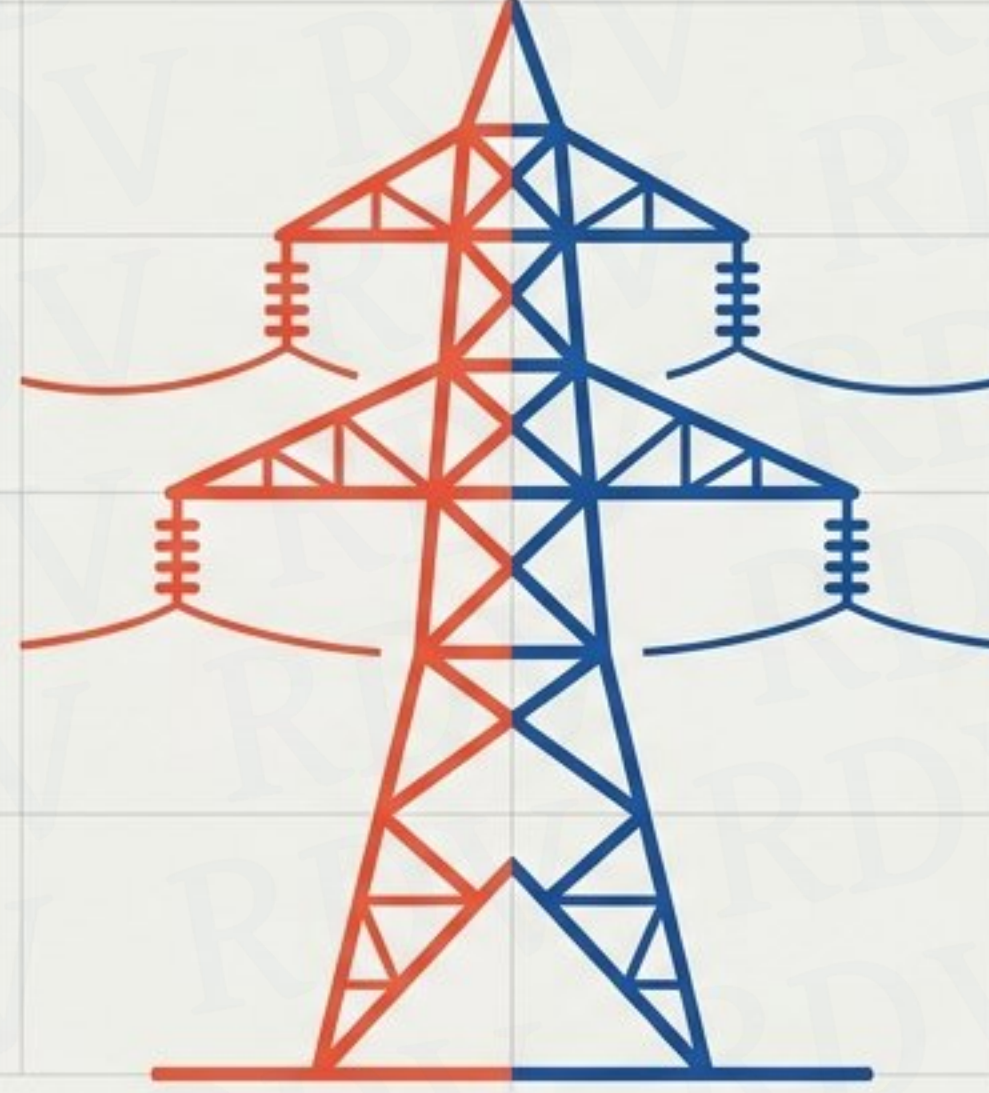


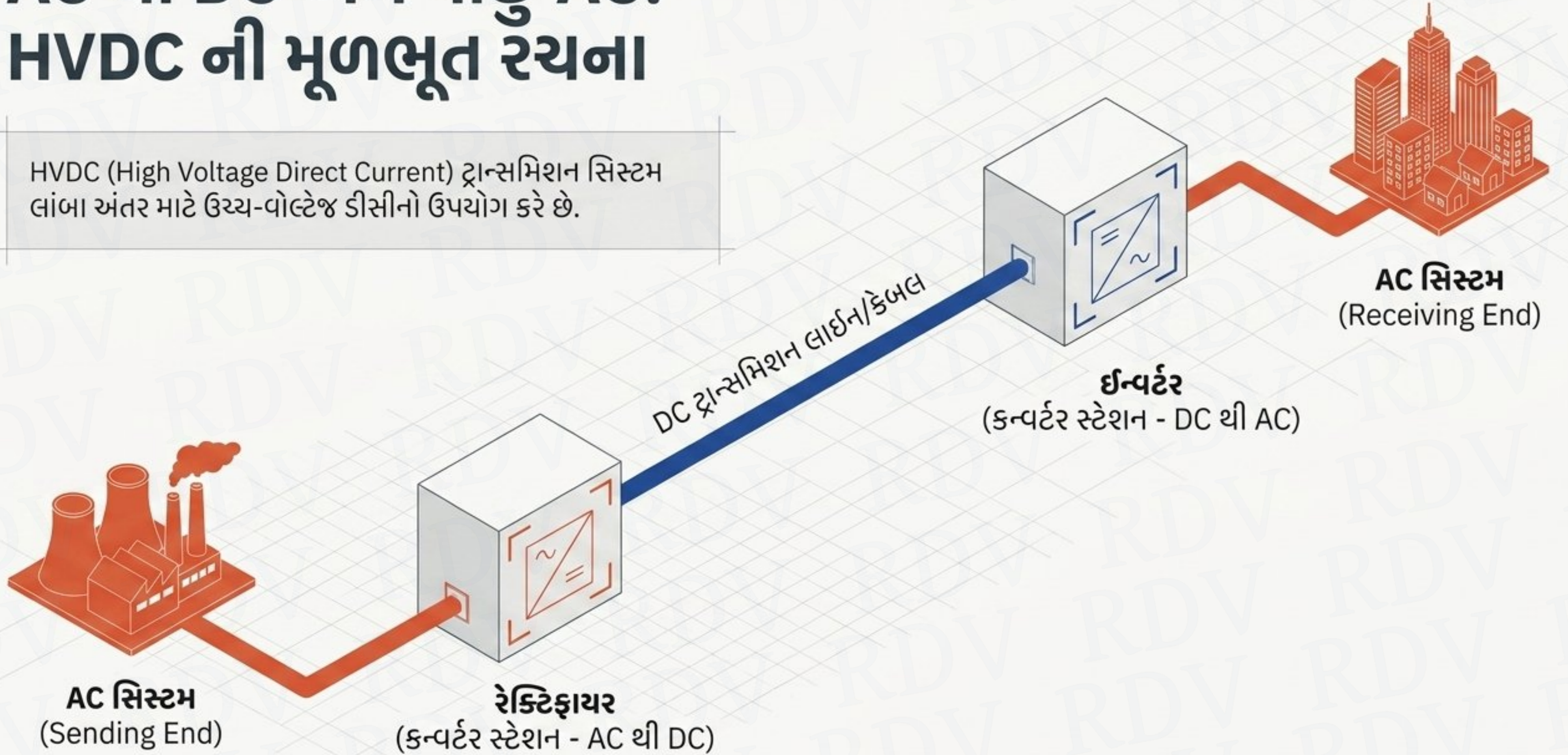


HVDC ટ્રાન્સમિશન: ભવિષ્યની પાવર ગ્રીડ માટેનું એન્જિનિયરિંગ વિશ્લેષણ

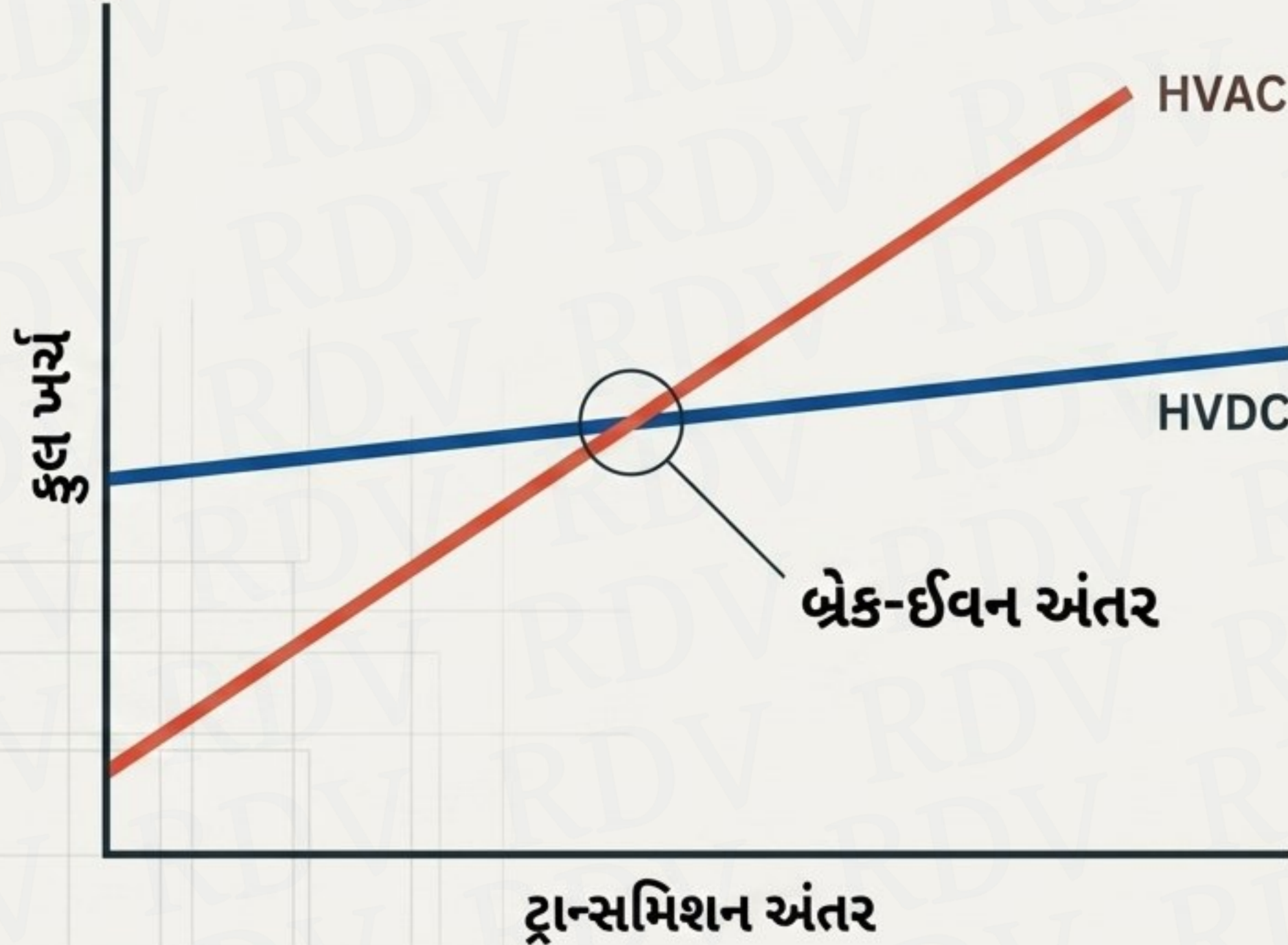
હાઈ-વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટના ફાયદા, મર્યાદાઓ અને સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચરનું ટેકનિકલ મૂલ્યાંકન

AC થી DC અને પાછું AC: HVDC ની મૂળભૂત રચના

HVDC (High Voltage Direct Current) ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ લાંબા અંતર માટે ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ ડીસીનો ઉપયોગ કરે છે.



બ્રેક-ઈવન અંતર: લાંબા અંતર માટે HVDC શા માટે આર્થિક છે?

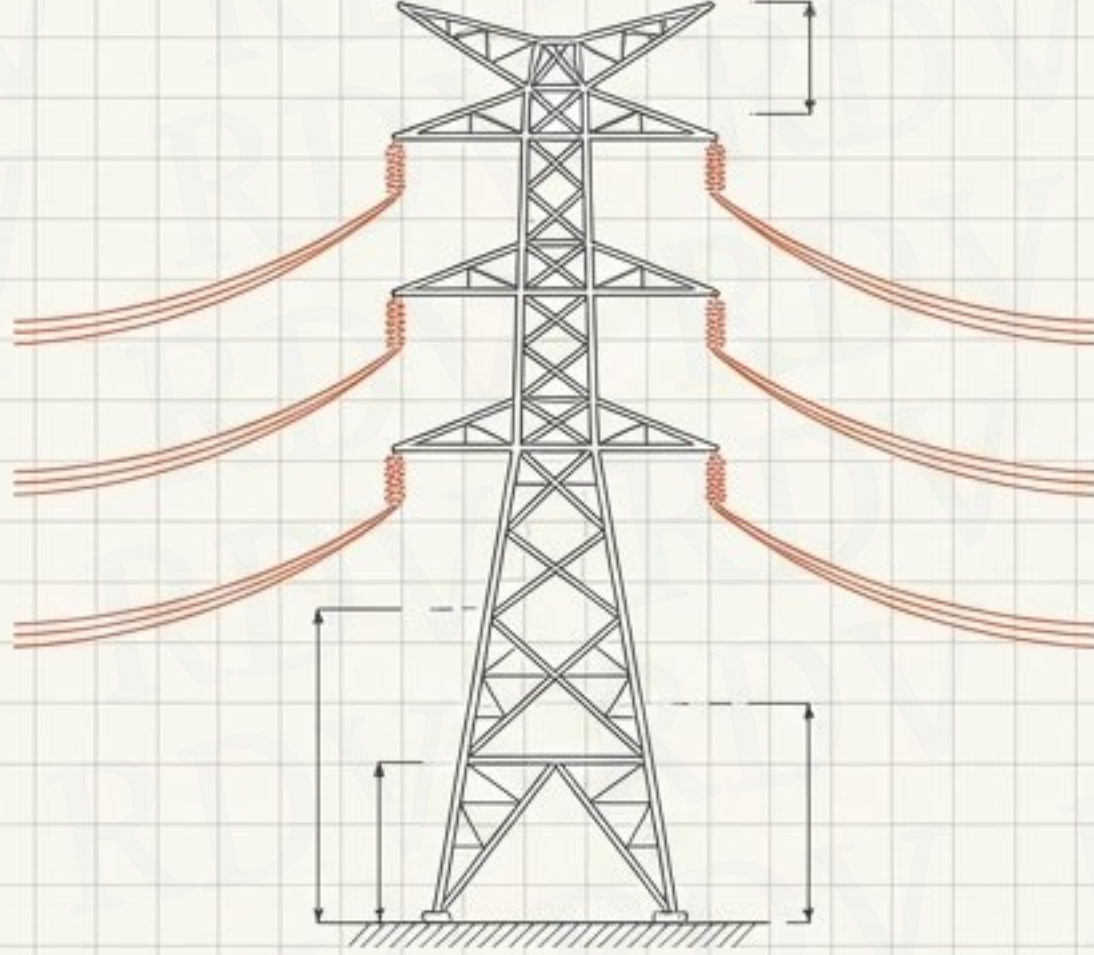


↑ ઊંચો પ્રારંભિક ખર્ચ: HVDC કન્વર્ટર સ્ટેશનો અત્યંત ખર્ચાળ હોય છે.

↓ નીચો ટ્રાન્સમિશન ખર્ચ: ટાવર, લાઈન અને પાવર લોસનો ખર્ચ HVAC કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે.

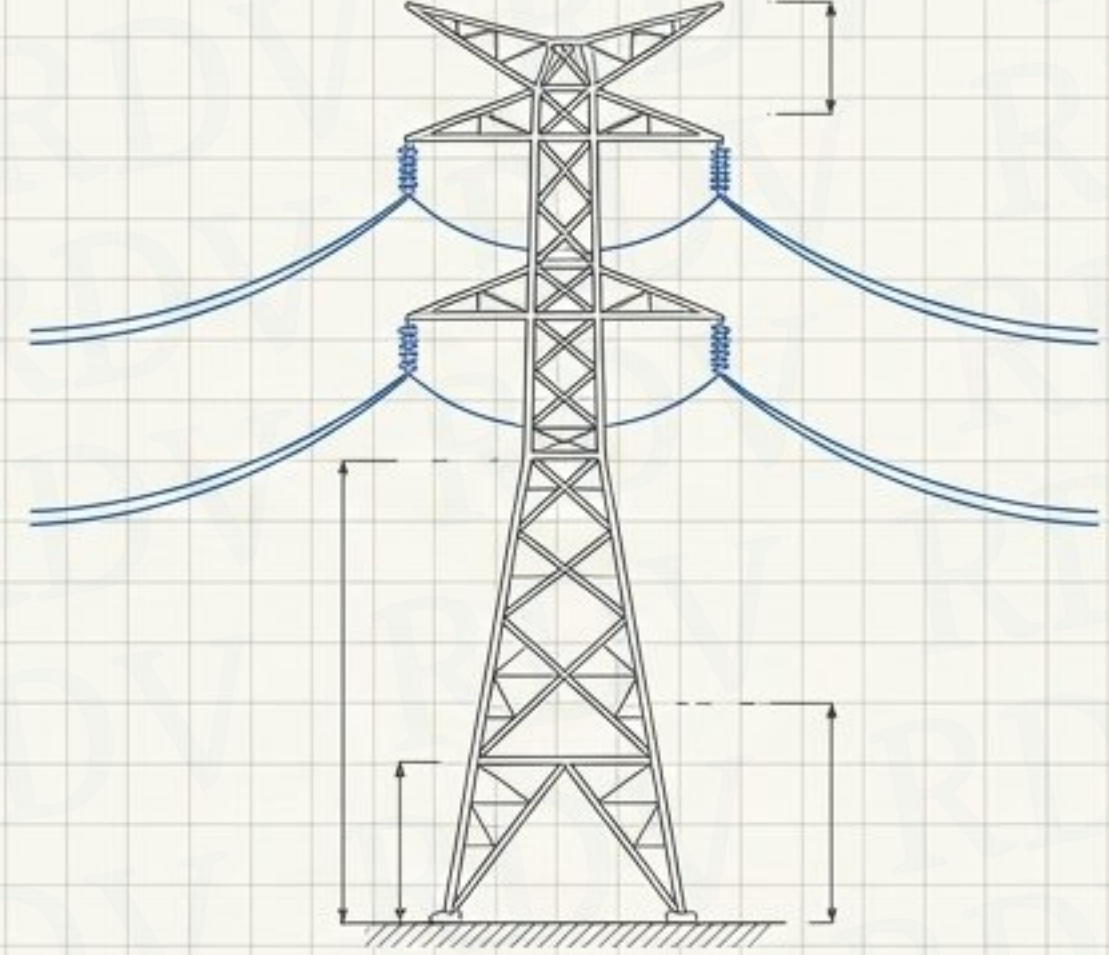
✓ નિષ્કર્ષ: ચોક્કસ અંતર પછી, કન્વર્ટરનો ખર્ચ સરભર થઈ જાય છે, જે HVDC ને લાંબા અંતર માટે આદર્શ બનાવે છે.

અંતર અને કાર્યક્ષમતા: ઓછા કંડક્ટર, ન્યૂનતમ પાવર વ્યય



HVAC ટ્રાન્સમિશન

- ⚠ - 3-ફેઝ સિસ્ટમ હોવાથી 3 કંડક્ટરની જરૂર પડે છે.
- ⚠ - રેઝિસ્ટિવ અને રિએક્ટિવ બંને પ્રકારના લોસ જોવા મળે છે.

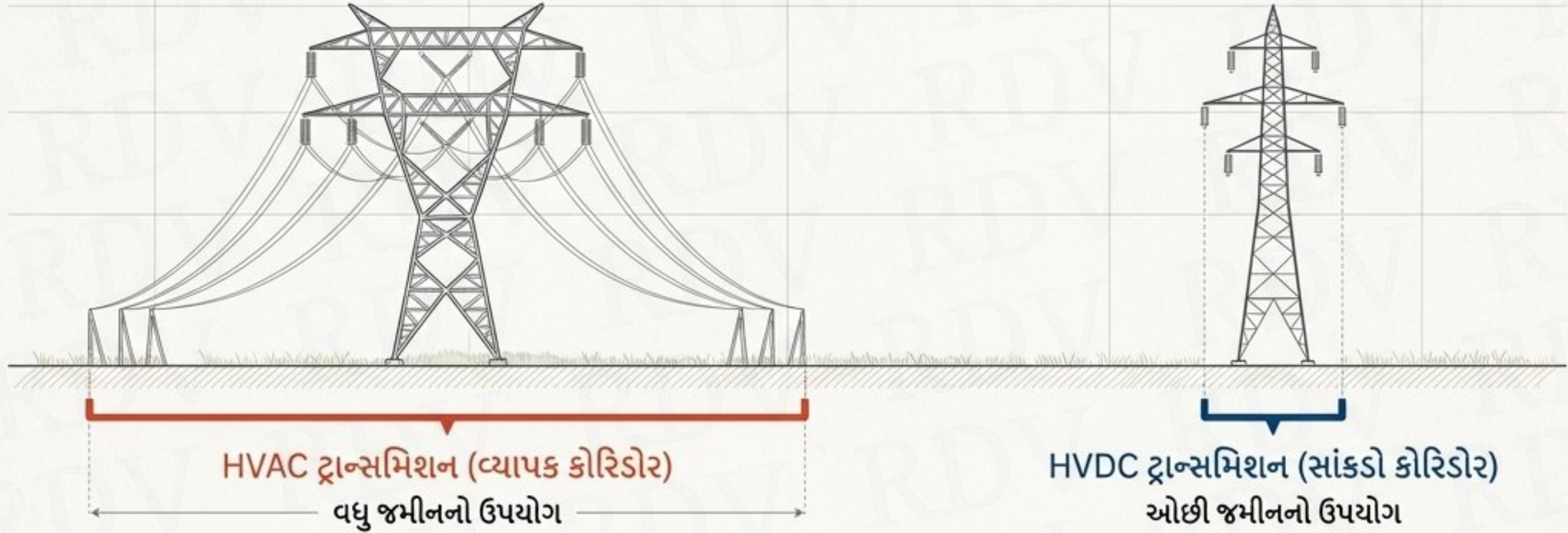


HVDC ટ્રાન્સમિશન

- ✓ - બાયપોલર સિસ્ટમમાં માત્ર 2 કંડક્ટર (પોઝિટિવ અને નેગેટિવ) જરૂરી છે.
- ✓ - કોઈ રિએક્ટિવ પાવર ફ્લો થતો નથી અને સ્કીન ઈફેક્ટ નહિવત્ છે, તેથી પાવર લોસ ખૂબ ઓછો થાય છે.

ભૌગોલિક ફાયદા: ટ્રાન્સમિશન કોરિડોર માટે ઓછી જમીનની જરૂરિયાત

સમાન પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે, HVDC ટ્રાન્સમિશન કોરિડોર HVAC કરતાં ઘણો સાંકડો હોય છે.



જમીન સંપાદન માં ઘટાડો.

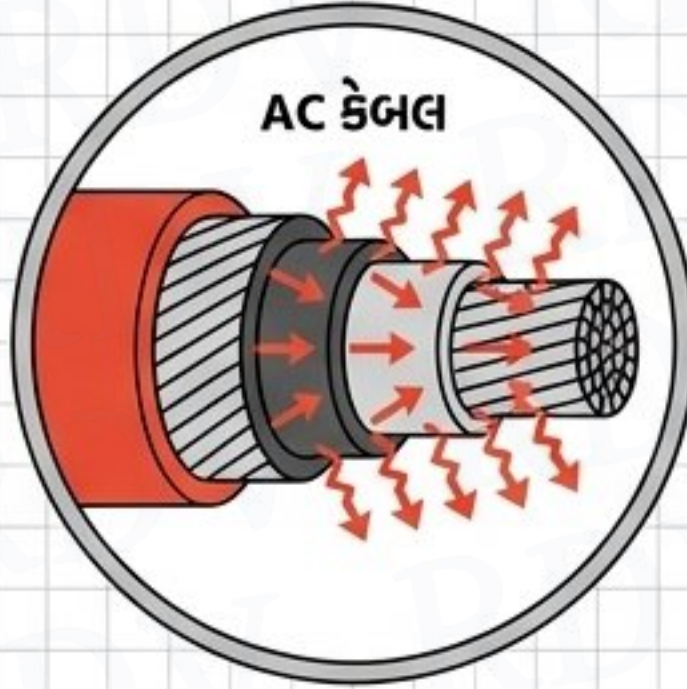
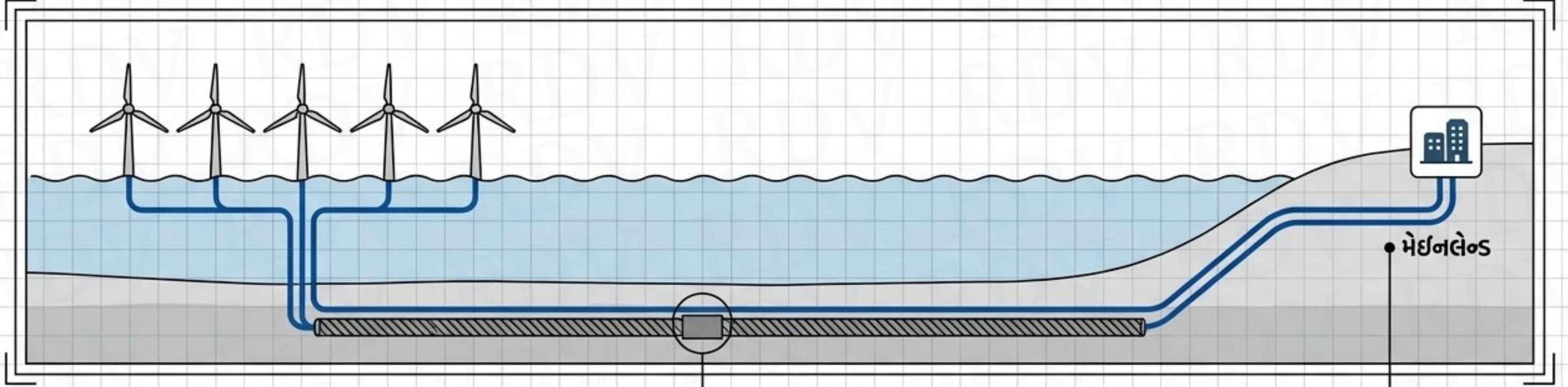


ટાવરની પહોળાઈ અને પર્યાવરણીય અસર ઓછી.

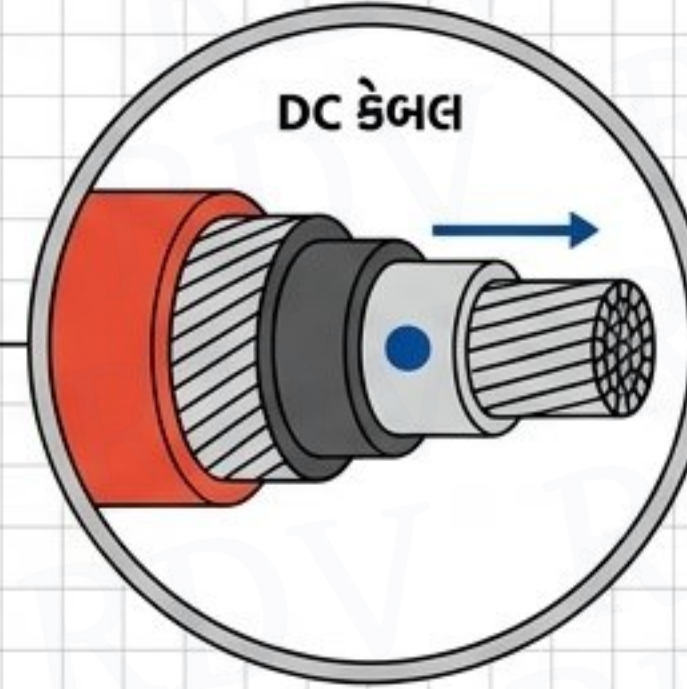


ગીચ વસ્તીવાળા અને પર્યાવરણીય રીતે સંવેદનશીલ વિસ્તારો માટે અત્યંત મૂલ્યવાન.

સબમરીન અને અંડરગ્રાઉન્ડ ટ્રાન્સમિશન: ચાર્જિંગ કરંટની ગેરહાજરી



લાંબા AC કેબલમાં ઉચ્ચ કેપેસિટન્સને કારણે સતત 'ચાર્જિંગ કરંટ' વહે છે, જે લાંબા અંતરના ટ્રાન્સમિશનને અશક્ય બનાવે છે.

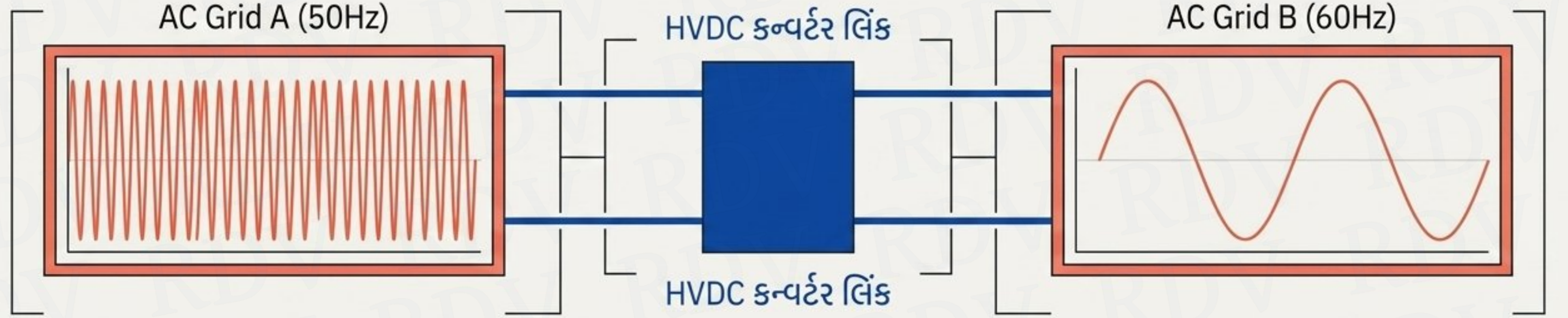


સ્થિર પરિસ્થિતિઓમાં, DC કેબલમાં કોઈ સતત ચાર્જિંગ કરંટ હોતો નથી.

ઉપયોગો:

- ઓફશોર વિન્ડ ફાર્મ
- બે દેશો કે ટાપુઓ વચ્ચેનું સબમરીન જોડાણ

ગ્રીડ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ: અસિંક્રોનસ જોડાણ અને સ્થિરતા



અસિંક્રોનસ સિસ્ટમ્સનું જોડાણ: HVDC બે એવી AC ગ્રીડને જોડી શકે છે જે સિંક્રોનાઈઝ ન હોય (દા.ત., અલગ ફ્રીક્વન્સી અથવા ફેઝ એંગલ).



પાવર ફ્લો કંટ્રોલ: કન્વર્ટર સ્ટેશન દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થતા પાવરને ચોકસાઈથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.



સિસ્ટમ સ્થિરતા: ડિસ્ટર્બન્સ દરમિયાન પાવરને ઝડપથી કંટ્રોલ કરીને AC ગ્રીડને ઓવરલોડ થતી અટકાવે છે અને શોર્ટ-સર્કિટ કરંટનું જોખમ ઘટાડે છે.

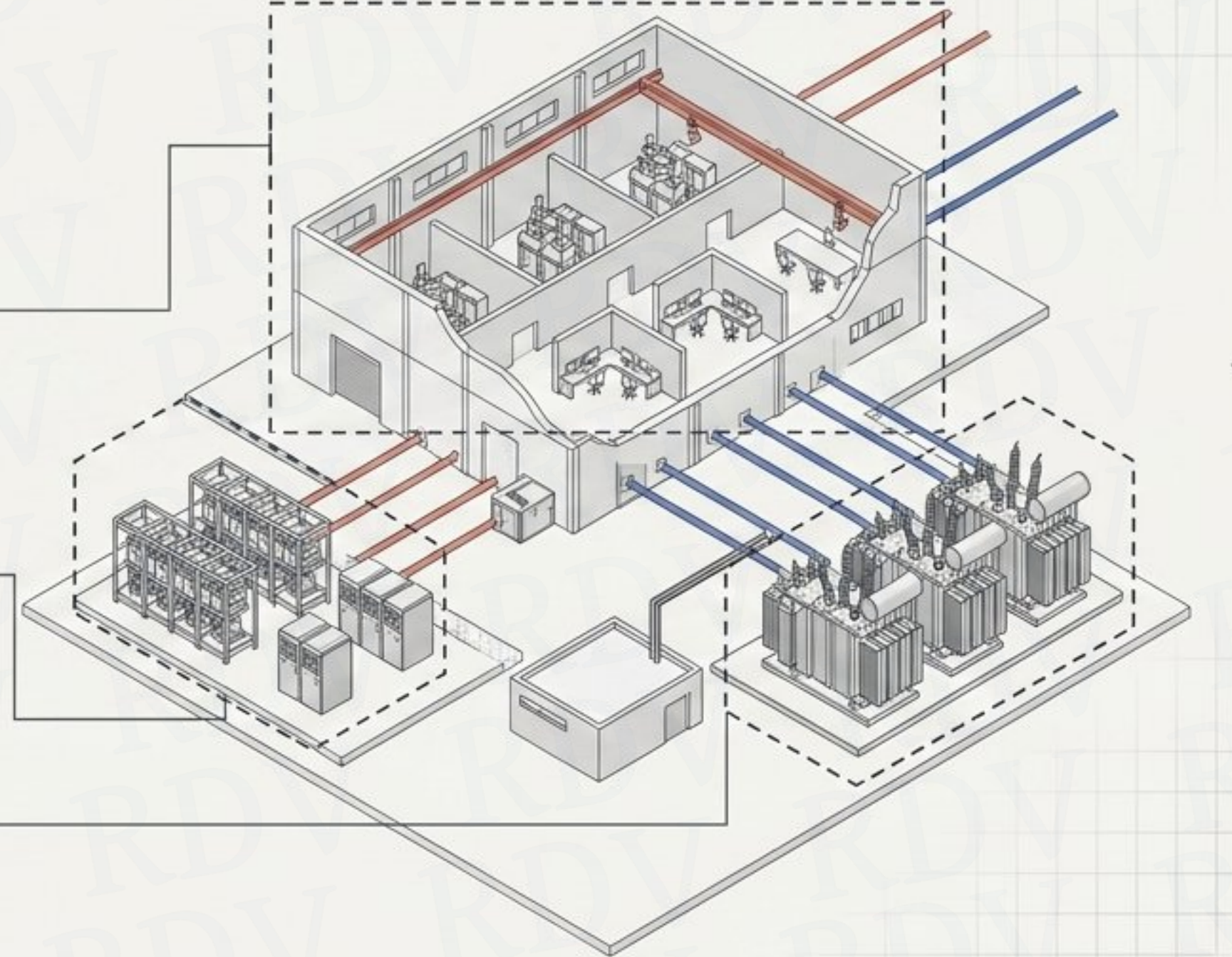
કન્વર્ટરનો બોજ: ઉચ્ચ ખર્ચ અને જટિલ મેન્ટેનન્સ

HVDC નો સૌથી મોટો ગેરફાયદો તેના કન્વર્ટર સ્ટેશનની ઊંચી કિંમત અને જટિલતા છે.

⚠ **જટિલ સાધનો:** થાઈરિસ્ટર વાલ્વ, ફૂલિંગ સિસ્ટમ્સ અને સ્મૂથિંગ રિએક્ટર્સની જરૂર પડે છે. મેન્ટેનન્સ માટે ઉચ્ચ પ્રશિક્ષિત એન્જિનિયરોની જરૂર છે.

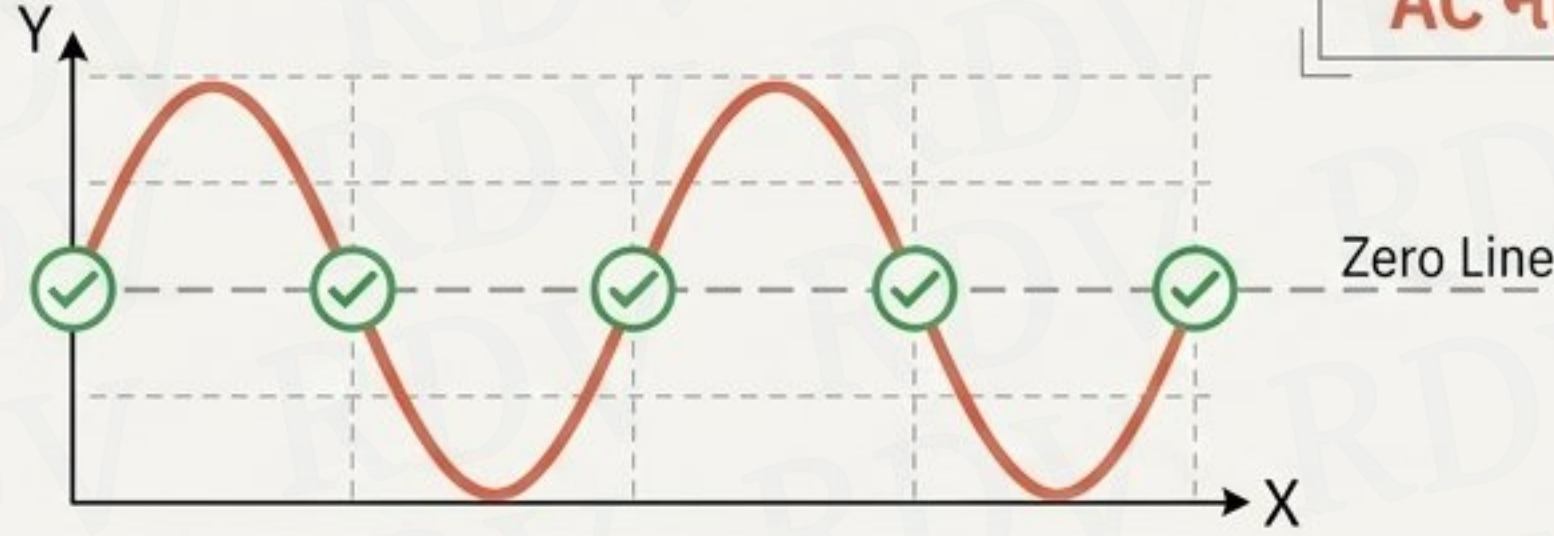
⚠ **હાર્મોનિક્સ અને ફિલ્ટર્સ:** પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હાર્મોનિક્સ ઉત્પન્ન કરે છે, જે સિગ્નલને વિકૃત કરે છે. આ માટે ખર્ચાળ ફિલ્ટર્સ જરૂરી છે.

⚠ **પાવર લોસ:** લાઈન લોસ ઓછો હોવા છતાં, વાલ્વ, ટ્રાન્સફોર્મર અને ફિલ્ટરમાં પાવરનો વ્યય થાય છે.



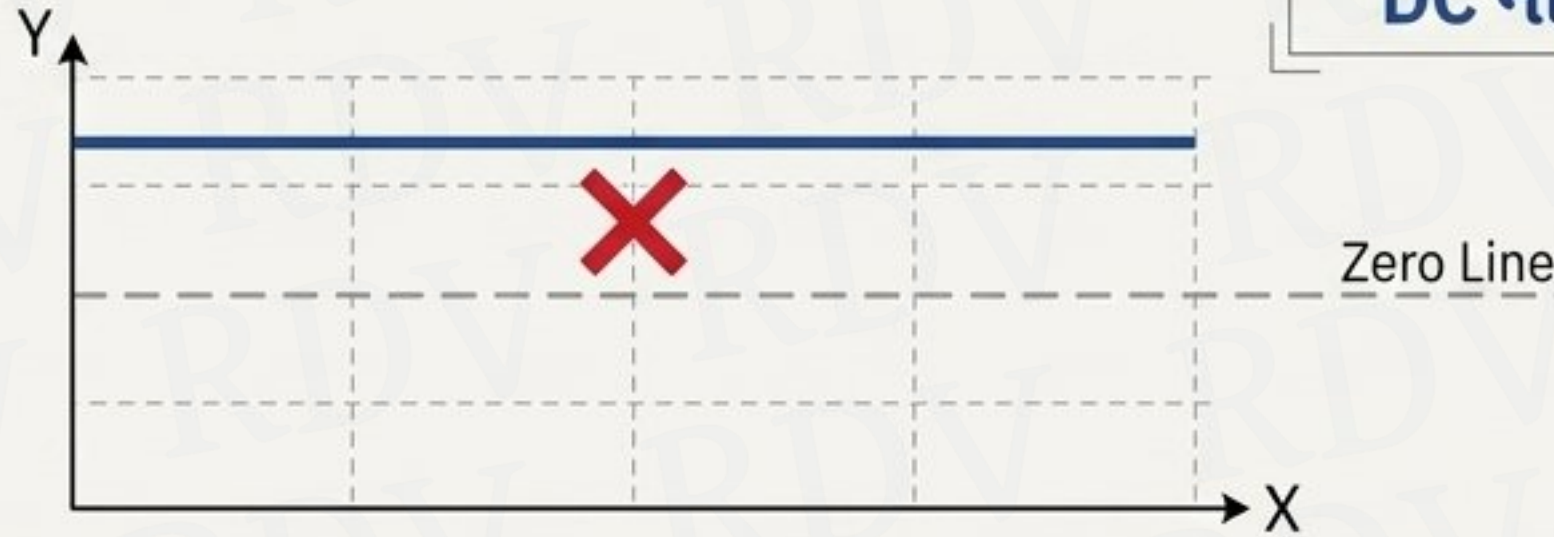
ઓપરેશનલ જટિલતાઓ: DC ફોલ્ટ ઈન્ટરપ્રેશનનો મોટો પડકાર

AC નો ફાયદો



AC માં સરળતા: AC કરંટ દરેક અર્ધ-ચક્ર માં કુદરતી રીતે 'શૂન્ય' પરથી પસાર થાય છે, જેનાથી સર્કિટ બ્રેકર દ્વારા ફોલ્ટને તોડવો સરળ બને છે.

DC નો પડકાર

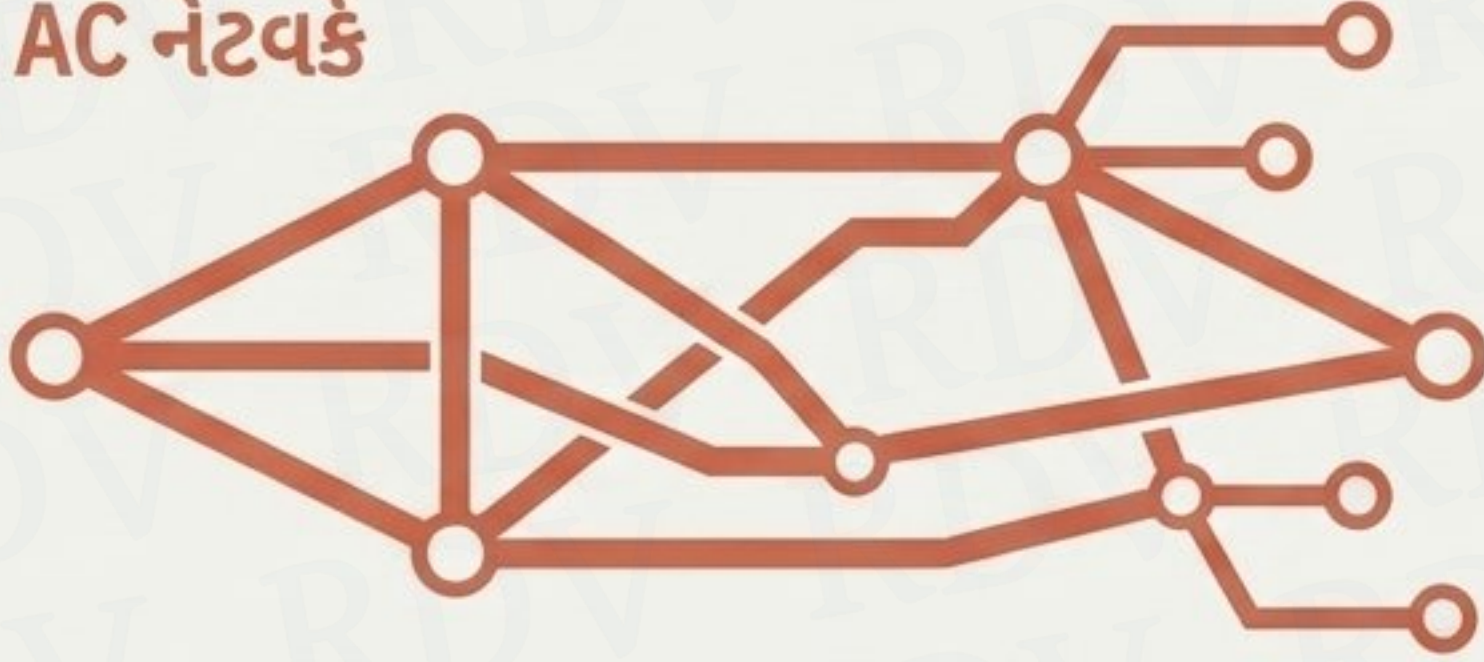


DC માં પડકાર: DC કરંટ ક્યારેય શૂન્ય પર આવતો નથી. આથી ફોલ્ટ વખતે કરંટને રોકવો યાંત્રિક રીતે અત્યંત મુશ્કેલ છે.

પરિણામ: DC સર્કિટ બ્રેક્સ અને મલ્ટિ-ટર્મિનલ નેટવર્કમાં ફોલ્ટ આઈસોલેશન ખૂબ જ જટિલ અને મોંઘી પ્રક્રિયા છે.

મર્યાદિત ઇન્ટરમીડિયેટ ટેપિંગ: મલ્ટિ-ટર્મિનલ નેટવર્કની મુશ્કેલીઓ

AC નેટવર્ક



પરંપરાગત AC નેટવર્કમાં વચ્ચેથી નવા સબસ્ટેશન કે લોડને જોડવા ખૂબ જ સરળ છે.

પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ HVDC સિસ્ટમમાં, વચ્ચેથી ટેપિંગ પોઇન્ટ ઉમેરવા અત્યંત જટિલ છે.

HVDC પોઇન્ટ-ટુ-પોઇન્ટ



મલ્ટિ-ટર્મિનલ HVDC માટે વધારાના મોંઘા કન્વર્ટર સ્ટેશન અને અત્યંત જટિલ કંટ્રોલ કોઓર્ડિનેશનની જરૂર પડે છે. (જોકે આધુનિક VSC ટેકનોલોજીએ આને થોડું સરળ બનાવ્યું છે).

કન્વર્ટર ટેકનોલોજી પર આધાર: LCC વિરુદ્ધ VSC

	LCC-HVDC (લાઈન-કોમ્યુટેટેડ)	VSC-HVDC (વોલ્ટેજ સોર્સ)
મુખ્ય ઘટક	થાઈરિસ્ટર્સ નો ઉપયોગ	IGBTs નો ઉપયોગ
રિએક્ટિવ પાવર	નોંધપાત્ર રિએક્ટિવ પાવર વાપરે છે	એક્ટિવ અને રિએક્ટિવ પાવરનું સ્વતંત્ર નિયંત્રણ આપે છે
AC ગ્રીડની જરૂરિયાત	મજબૂત AC સિસ્ટમ જરૂરી છે	નબળી AC ગ્રીડ સાથે પણ જોડાઈ શકે છે
શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ	ખૂબ લાંબા અંતર અને હાઈ-પાવર ટ્રાન્સમિશન માટે	ઓફશોર વિન્ડ અને મલ્ટિ-ટર્મિનલ એપ્લિકેશન માટે

એન્જિનિયરિંગ ડિસિઝન મેટ્રિક્સ: HVDC ક્યારે પસંદ કરવું?

